

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЕТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ № 3

"CSS-переменные, темизация сайта средствами CSS"

Выполнил:
Демьянов Фёдор

Группа: J3214

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Цель работы

Реализовать полноценную систему переключения тем оформления в проекте NovaTransit, используя нативные CSS-переменные, системный медиа-запрос `prefers-color-scheme` и JavaScript для сохранения состояния в `localStorage`. Сделать интерфейс комфортным как для ночной работы в тёмном космосе, так и для яркого дневного окружения на светлой станции.

2. Концепция и палитра тем

Вместо банальных названий «светлая» и «тёмная» я разработал две темы с названиями, которые ложатся на космическую эстетику NovaTransit:

- **Eclipse (Затмение) - тёмная тема по умолчанию:** глубокий космический визуал, темные полупрозрачные стеклянные панели, деликатные неоновые свечения, золотые и серебряные акценты.
- **Nova (Вспышка) - альтернативная светлая тема:** эстетика светлого высокотехнологичного интерьера орбитальной станции. Чистый светлый фон, контрастный темный текст, светлое матовое стекло с мягкими тенями вместо ярких свечений.

3. Что было сделано в проекте

3.1. Архитектура CSS-переменных (`style.css`)

- Полностью вычистил из таблицы стилей зашитые цвета: фоны секций, полупрозрачные подложки, цвета границ, текста, свечений, системных иконок и таблиц вынес в переменные блока `:root`.
- Создал блок `[data-theme="light"]`, где переопределил базовые переменные для светлой темы: темный градиент фона заменил на светлый интерьерный, белые рамки - на темные полупрозрачные контуры, а иконки выпадающих списков и календарей адаптировал под светлый фон.
- Добавил системный медиа-запрос `@media (prefers-color-scheme: light)`. Если пользователь еще не переключал тему вручную, сайт автоматически считывает системную тему его операционной системы и активирует нужный режим без лишних кликов.
- Настроил адаптивную стеклянную подложку в карусели фотографий на странице тура. Раньше текст описания на темной плашке становился черным и сливался со снимком, а теперь плашка адаптируется в светлое матовое стекло, сохраняя отличную читаемость.
- Исправил отображение шкал предполетных нормативов в личном кабинете. Стандартный белый цвет полос на светлой карточке полностью растворялся, поэтому я перевел дорожки на адаптивные переменные, а сами индикаторы оформил в выразительные неоновые градиенты синего и лазурного цветов, которые четко видны в обеих темах.

3.2. Логика переключения (js/theme.js)

- Написал компактный модуль `theme.js`, который реализует надежный алгоритм: сначала проверяет сохраненную тему в `localStorage` (ключ `nova_theme`), если ее нет - считывает системный режим через `window.matchMedia('(prefers-color-scheme: light)')`, а при отсутствии предпочтений активирует тему по умолчанию (Eclipse).
- Обеспечил бесшовную синхронизацию с Bootstrap: скрипт параллельно меняет наш атрибут `data-theme` и нативный бутстраповский `data-bs-theme`, благодаря чему модальные окна, выпадающие списки и тосты меняют тему автоматически без конфликтов.
- Исключил неприятное мерцание экрана при загрузке (FOUC). Скрипт подключен в теге `<head>` и выставляет атрибут на элемент `<html>` немедленно при парсинге, до того, как браузер начинает отрисовывать само тело страницы.
- Добавил слушатель системной смены темы в реальном времени, который автоматически переключает оформление, если пользователь меняет тему в самой ОС и не фиксировал выбор в браузере вручную.

3.3. Кнопка-переключатель и доступность

- В навигационную панель всех страниц (`index.html`, `tour.html`, `dashboard.html`, `login.html`, `register.html`) встроил аккуратную круглую кнопку-тумблер со сменой иконок (Луна для режима Eclipse и Солнце для режима Nova).
- Для скринридеров и аудита доступности кнопка снабжена динамическими атрибутами `aria-label` и `title`, которые прямо сообщают, какой именно режим будет активирован при клике.

4. Результаты проверки

- **Сохранение состояния:** проверил переключение во всех разделах сайта. Выбранный режим надежно фиксируется в `localStorage`, не сбрасывается при перезагрузке страниц и бесшовно передается при переходе по ссылкам сервиса.
- **Системный отклик:** протестировал эмуляцию `prefers-color-scheme` через панель Rendering в инструментах разработчика. При очищенном `localStorage` интерфейс мгновенно переключается на лету вслед за изменением темы в системе.
- **Контрастность компонентов:** повторно проверил все экраны на контрастность. Светлая тема Nova не нарушила доступность: тексты, бейджи, кнопки, поля ввода и шкалы нормативов сохраняют четкий визуальный контраст и полностью соответствуют стандарту WCAG AA.

NOVA TRANSIT

00 ГЛАВНАЯ01 МАРШРУТЫ02 КАБИНЕТ

Кира

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Открой для себя Глубокий Космос

Премиальные туристические маршруты на Луну, Марс и Энцелад. Почувствуйте невесомость и взгляните на Вселенную по-новому.

НАПРАВЛЕНИЕ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

КЛАСС МИССИИ

Все орбиты

Любая

Все классы

НАЙТИ ЭКСПЕДИЦИЮ

Флагман сезона

EXP-01 // LUNA

ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ "СЕЛЕНА"

Гравитация:0.16 G

Длительность:7 суток

Подготовка:Класс II (14 дней)

NOVA TRANSIT

00 ГЛАВНАЯ01 МАРШРУТЫ02 КАБИНЕТ

Кира

Марсианский транзит

БАЗОВЫЙ ТАРИФ

8 900 000 \$

ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО

Атмосферный посадочный челнок

Готовность к сближению с поверхностью Красной планеты.

СТАТУС НАБОРА ЭКИПАЖА

Ближайшее окно:02.04.2027

Свободно мест:1 из 4

Корабль:Ares Deep Voyager

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Требуется медицинский допуск NovaTransit

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

✓

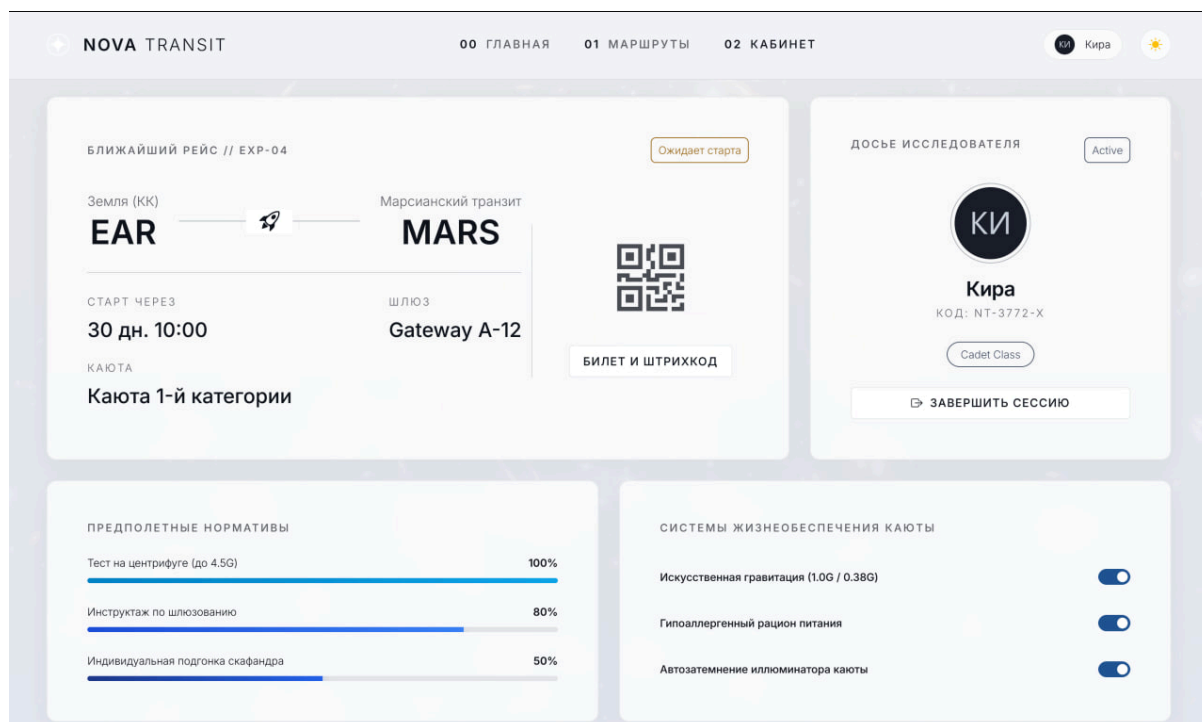
Комплексный предполетный тренинг

✓

Персональный кастомизированный скафандр

✓

Размещение в каюте с индивидуальным



5. Заключение

Темизация оказалась не просто технической задачей по замене цветов, а хорошей проверкой чистоты всей верстки. Если в стилях остается хоть пара мест с жестко зашитыми цветами через `rgb` или `#fff`, они обязательно вылезут боком - как это произошло у меня со шкалами нормативов и подложками карусели, когда текст на светлом фоне просто растворился.

На этой домашней работе я на практике понял, насколько гибкими становятся стили, когда они полностью завязаны на CSS Custom Properties. Самым ценным опытом было спроектировать светлую тему Nova не как «инверсию на скорую руку», а как самостоятельный визуальный стиль орбитальной станции: переосмыслить плотность матового стекла, заменить светящиеся контуры мягкими тенями и выстроить контрастную цветовую иерархию.